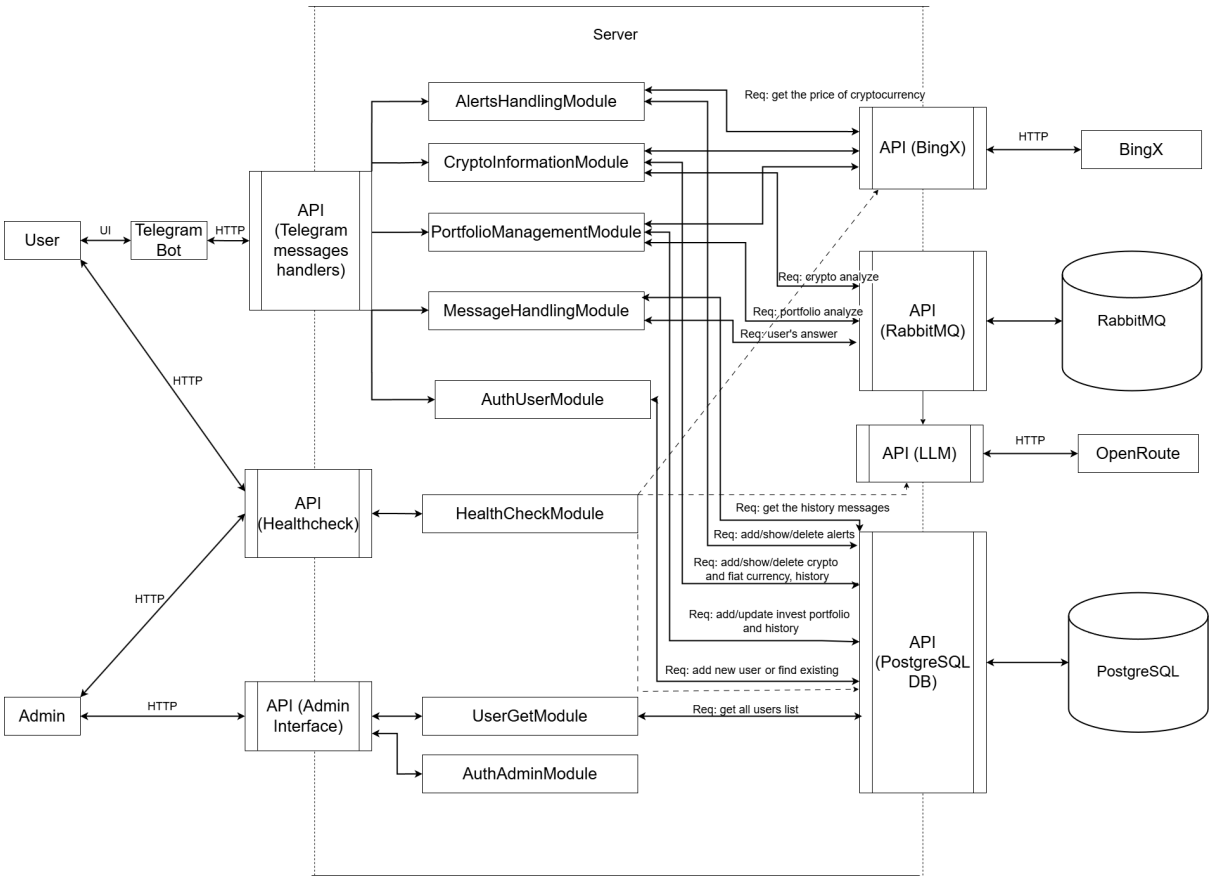
1. Требования к технологическому стеку

- Telegram API: Приложение должно быть интегрировано с Telegram API для обеспечения функциональности бота.
- LLM API: Приложение должно быть интегрировано с LLM API для обеспечения функциональности на базе искусственного интеллекта (OpenRoute).
- Язык программирования: Java 25
- Фреймворк: Spring 7 (ReactiveSpring (WebFlux), JOOQ, Spring Rest Docs)
- База данных: PostgreSQL 18.3
- Контейнеризации приложения: Docker, Docker Compose
- Логирование: SLF4J
- Тестирование: JUnit

2. Компонентная диаграмма



2.1. Сервер

Роль: центральный компонент системы
Функционал:

- Принимает входящие запросы от Telegram-бота и (администратора, с end-point).
- Координирует взаимодействие между Telegram-ботом и остальными модулями системы.

2.2. Telegram-бот

Роль: пользовательский интерфейс
Функционал:

- Принимает входящие запросы и сообщения от пользователей через Telegram.
- Передает сообщения на сервер.
- Отображает результаты выполнения запросов.

2.3. User (пользователь Telegram)

Роль: конечный потребитель сервиса

Функционал:

- Взаимодействует с системой через Telegram-бота:
    - просмотр, создание и удаление уведомлений,
    - взаимодействие с портфелем,
    - взаимодействие с рыночными данными,
    - выполнение запросов к LLM
- Может проверять состояние системы через команду \healthcheck

2.4. Администратор (Admin)

Роль: пользователь, управляющий системой
Функционал:

- Осуществляет административное управление через HTTP API.
- Получает доступ к списку зарегистрированных пользователей.
- Может выполнить проверку состояния системы через команду /healthcheck.

2.4. Модуль уведомлений (AlertsHandingModule)

Роль: управление уведомлениями
Функционал:

- Формирование уведомления при превышении пороговой цены.
- Формирование уведомления при превышении изменения процентов цены.
- Добавление уведомлений.
- Удаление уведомлений.
- Формирование списка актуальных уведомлений.

2.5. Модуль информации о криптовалюте (CryptoInformationModule)

Роль: вывод информации о текущей криптовалюте
Функционал:

- Настройка криптовалюты и фиатной валюты по умолчанию.
- Добавление и удаление отслеживаемой криптовалюты.
- Получение цены текущей криптовалюты.
- Вычисление изменения цены криптовалюты за указанный период.
- Вычисление разницы в цене между несколькими выбранными криптовалютами.
- Выполнение инвестиционного анализа на основе LLM для конкретной криптовалюты.

2.6. Модуль управления портфелем (PortfolioManagementModule)

Роль: управление портфелем
Функционал:

- Добавление актива в портфель.
- Вычисление общей цены всех активов в портфеле.

- Вычисление изменения цены конкретной криптовалюты с момента добавления криптовалюты в портфель.
- Вычисление изменения стоимости портфеля за выбранный период.
- Получение обзора портфеля с рекомендациями LLM.

2.7. Модуль обработки текстовых запросов (MessageHandlingModule)

Роль: обработка запросов в свободной форме
Функционал:

- Обработка запроса в свободной форме и передача в LLM.
- Получение ответа от LLM на заданный запрос.

2.8. Модуль авторизации пользователя (AuthUserModule)

Роль: авторизация пользователя
Функционал:

- Обработка регистрации новых пользователей.
- Поиск или сохранение данных пользователей в PostgreSQL.

2.9. Модуль HealthCheck (HealthCheckModule)

Роль: системный мониторинг
Функционал:

- Проверка работоспособности системы (/healthcheck).
- Предоставление информации о статусе сервера, внешних API и базы данных, команде разработчиков.

2.10. Модуль списка пользователей (UserGetModule)

Роль: получение списка пользователей
Функционал:

- Обработка запросов администратора на получение списка всех пользователей.
- Предоставление списка пользователей администратору.

2.11. Модуль авторизации администратора (AuthAdminModule)

Роль: авторизация администратора
Функционал:

- Проверка HTTP заголовка Authorization: Bearer <API_TOKEN>.
- Валидация токена администратора из переменных окружения.

2.12. API BingX

Роль: внешняя база данных для хранения информации о криптовалютах

Функционал:

- Предоставление актуальных цен криптовалют через REST API.
- Поддержка фиатных валют из установленного списка для конвертации.

2.13. API RabbitMQ

Роль: обработка потоков сообщений
Функционал:

- Реализация логирования.
- Реализация асинхронной обработки поступивших сообщений и передача их на LLM.
- Гарантия доставки уведомлений.

2.14. API OpenRoute

Роль: внешний LLM-сервис для генерации инвестиционных рекомендаций
Функционал:

- Генерация инвестиционного анализа конкретной криптовалюты.
- Анализ портфеля с рекомендациями.
- Ответы на вопросы пользователей в свободной форме.

2.15. База данных

Роль: хранение всех данных системы
Функционал:

- Хранение данных пользователя.
- Хранение списка актуальных уведомлений пользователя.
- Хранение портфеля пользователя и его истории.
- Хранение выбранных по умолчанию криптовалюты и фиатной валюты.
- Хранение истории запросов к LLM.
- Хранение истории уведомлений.
- Хранение цены криптовалюты за указанный период

На рисунке 1 приведена схема базы данных.

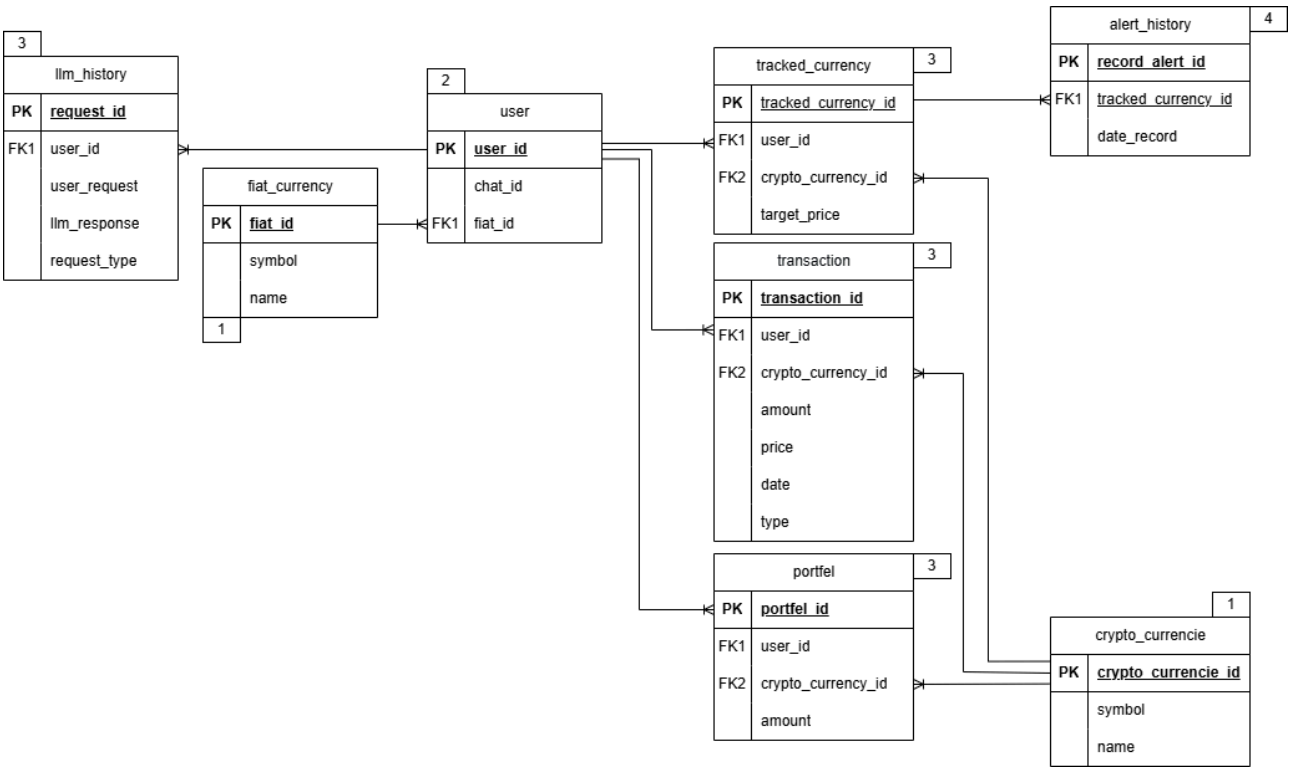


Рисунок 1. Схема базы данных